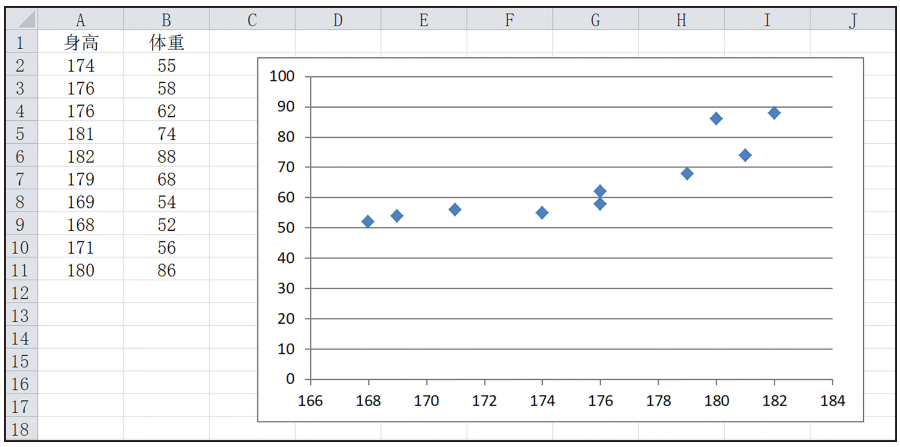


图 8-2-2

在数据点上单击右键，选择“添加趋势线”—“线型”，并在“趋势线选项”标签中要求给出公式，可以得到回归直线(图 8-2-3).

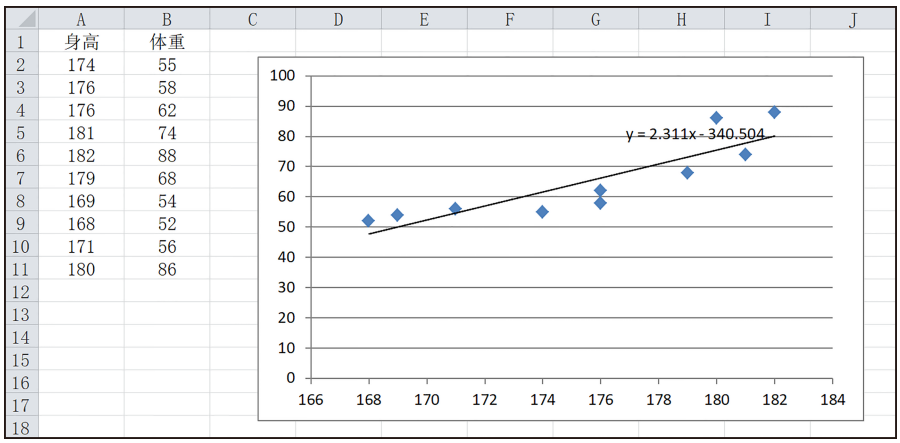


图 8-2-3

图 8-2-3 中标明了所求的回归方程为：$y=2.311x-340.504$.

根据所得的回归方程，对于身高 178 cm 的男生，可以预测其体重为 $2.311\times178-340.504=70.854$(kg).

从上述例子可以看出，建立一元线性回归模型的一般步骤如下：

(1) 确定研究对象，从一组数据出发，根据实际问题，明确哪个变量是自变量，哪个变量是因变量；

(2) 对确定的自变量和因变量，绘制相应的散点图，观察它们之间的关系(如是否存在线性关系等)；

(3) 若观察到数据呈线性关系，则选用线性方程 $y=ax+b$；

(4) 利用最小二乘法估计线性方程中的参数 a、b，得到回